

DEVOIR À LA MAISON 12

Menus au choix !

Menu de base

Entrée 1

Plat

Menu pour les gros appétits !

Entrée 2

Plat

- ❖ **Entrée 1** - Coefficient de transfert thermique d'un conducteur ohmique
- ❖ **Entrée 2** - Transferts thermiques dans une bouteille de vin
- ❖ **Plat** - Transformations cycliques d'un gaz parfait
- ❖ Inclus dans tous les menus :
 - raisonnements structurés et méthodiques
 - noms des relations utilisées

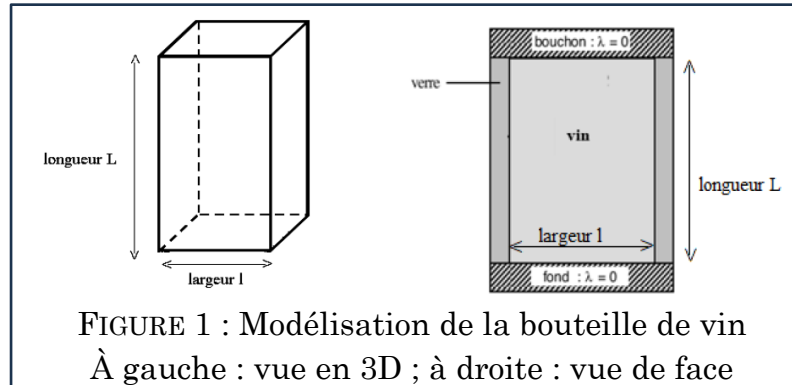
Entrée 1 – Coefficient de transfert thermique d'un conducteur ohmique

Un conducteur ohmique de résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, assimilé à une phase condensée de capacité thermique C , est placé dans l'air ambiant assimilé à un thermostat de température $T_0 = 293 \text{ K}$ ($\theta_0 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$). À l'interface entre le conducteur ohmique et l'air, de surface $S = 1,0 \text{ cm}^2$, les transferts thermiques, conductifs et convectifs, sont modélisés par la loi de Newton. Le flux thermique circulant de l'air ambiant vers la résistance à la température T est $\phi_{\text{ext} \rightarrow R} = hS(T_0 - T)$, où h est le coefficient de transfert thermique. À partir de $t = 0$, le conducteur ohmique est parcouru par un courant d'intensité constante $I = 100 \text{ mA}$.

1. Quel autre nom peut-on donner au flux thermique ? Préciser son unité usuelle.
2. Exprimer, en fonction de $\phi_{\text{ext} \rightarrow R}$, la petite quantité de chaleur δQ échangée par la résistance avec l'air ambiant pendant un petit intervalle de temps dt .
3. À l'aide du premier principe appliqué à une transformation élémentaire, déterminer l'expression de petite quantité de chaleur δQ échangée par la résistance avec l'air ambiant en fonction de dT la petite variation de température de la résistance, de R , de C , de dt et de I .
4. Montrer que la température $T(t)$ de la résistance vérifie pour $t \geq 0$ l'équation différentielle $\tau_{th} \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = T_F$. Exprimer τ_{th} et T_F en fonction des grandeurs de l'énoncé.
5. Au bout d'un temps suffisamment long, le conducteur ohmique atteint une température limite $\theta_1 = 40 \text{ }^\circ\text{C}$. En déduire la valeur du coefficient de transfert thermique h .

Entrée 2 – Transferts thermiques dans une bouteille de vin (CCINP TSI 2024)

Dans le monde du vin, une « bouteille carrée » est à la fois rare et originale. Des vigneron du sud de la France ont commercialisé du vin dans une bouteille de forme parallélépipédique à base carrée modélisée à la FIGURE 1.



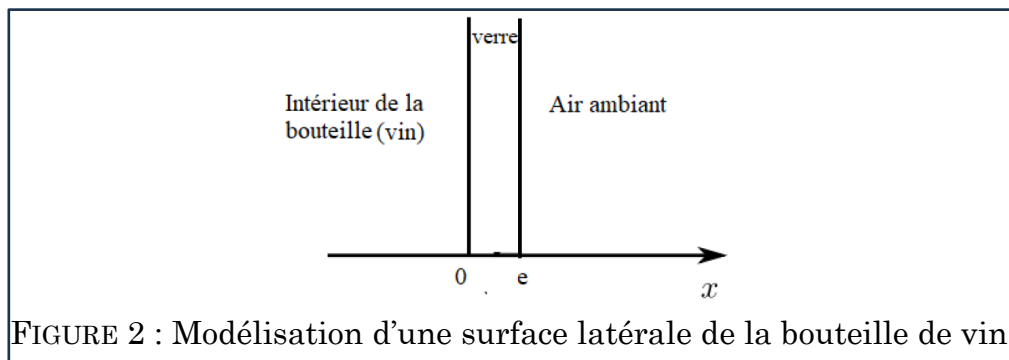
Une bouteille de vin, choisie dans une cave à la température $T_i = 8,0\text{ °C}$ est apportée dans la cuisine dont la température vaut $T_A = 22\text{ °C}$. La bouteille est assimilée à un parallélépipède de longueur $L = 20\text{ cm}$, de largeur $l = 7,5\text{ cm}$ et dont l'épaisseur e du verre est $e = 3,0\text{ mm}$. Dans cette modélisation simple, les échanges thermiques entre l'extérieur et le vin se font uniquement au niveau des surfaces latérales de la bouteille. La température T_i du vin est supposée uniforme à l'intérieur de la bouteille. On se place en régime quasi-stationnaire.

Données :

- Conductivité thermique du verre : $\lambda = 1,0\text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$
- Capacité thermique du système {vin + bouteille} : $C = 3,0\text{ kJ.K}^{-1}$
- Masse volumique du vin (approximée à celle de l'eau) : $\rho = 1000\text{ kg.m}^{-3}$
- Coefficient conducto-convectif : $h = 10\text{ (SI)}$

PARTIE A : ÉTUDE DE LA CONDUCTION THERMIQUE

On étudie d'abord le phénomène de conduction thermique à travers une des surfaces latérales de la bouteille, d'épaisseur e et de surface S . On notera T_s la température de la surface extérieure du verre, égale à T_A en l'absence de convection.



1. Reproduire le schéma de la FIGURE 2 sur votre copie et représenter le sens réel du flux thermique noté φ .
2. En vous basant sur une analogie électrique, donner les correspondances entre les trois grandeurs thermiques suivantes : température T , résistance thermique R_{th} , flux thermique φ et les grandeurs électriques analogues.
3. En déduire l'expression littérale de la résistance thermique en fonction de T_i , T_s et du flux thermique φ .

La résistance thermique R_{th} associée à la surface latérale de la bouteille d'épaisseur e et de surface S s'écrit : $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$.

4. En déduire l'expression littérale de la résistance thermique totale R_1 relative à la totalité des faces latérales de la bouteille, puis faire l'application numérique.

PARTIE B : PRISE EN COMPTE DE LA CONDUCTO-CONVECTION

En plus de la conduction thermique étudiée dans la Partie A, on doit tenir compte des échanges thermiques superficiels entre le verre et l'air. Une surface de verre de surface S , à la température T_s , échange avec l'air, à la température T_A , le flux thermique $\phi = hS(T_s - T_A)$ où h est le coefficient conducto-convectif, constant et uniforme sur toute la surface S (avec $h > 0$).

5. Déterminer l'unité de h .
6. Exprimer la résistance thermique de convection R_2 relative à la totalité des surfaces latérales de la bouteille en fonction de h , L et de l .
7. Donner l'expression de la résistance thermique totale R_{tot} d'échange entre le vin et l'air extérieur, puis faire l'application numérique. Indiquer lequel des deux phénomènes étudiés est le plus limitant en termes d'échanges thermiques.

PARTIE C : ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA TEMPÉRATURE

Chamber un vin est une pratique ancienne, qui consiste à remonter de la cave les vins rouges pour les ramener doucement à la température de la pièce, avant de les servir.

En réalité, la température du système {vin + bouteille} dépend lentement du temps (d'où l'hypothèse d'un régime quasi-stationnaire) et elle sera notée $T(t)$ par la suite. Pour une dégustation optimale, le vin doit atteindre une température de 16 °C.

8. À l'aide du premier principe de la thermodynamique, montrer que la température $T(t)$ du système {vin + bouteille} vérifie une équation différentielle de la forme : $\frac{dT}{dt} + \frac{1}{\tau}T = B$

Préciser également les expressions littérales des constantes τ et B , en fonction des données de l'énoncé.

9. Sachant que $\tau = 5,4 \cdot 10^3$ s et que le produit $\tau B = 295$ K, exprimer, puis calculer la durée nécessaire pour que le vin atteigne sa température optimale de dégustation $T_D = 16$ °C.
10. Déterminer le sens d'évolution de cette durée dans le cas où le coefficient conducto-convectif h augmente. Justifier.

Plat – Transformations cycliques d'un gaz parfait (ENAC 2024)

❖ Pour chaque question ; il y a trois possibilités :

- Une seule réponse est correcte
- Deux réponses sont correctes
- Aucune réponse n'est correcte

❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** et étayées par un **raisonnement** ! Dans le cas où aucune réponse proposée ne convient, **la réponse correcte est attendue** !

Un gaz, supposé parfait (n moles), suit le cycle de transformations réversibles (E_1, E_2, E_3, E_4) représentées sur la FIGURE 3. On désigne par P_k , V_k et T_k les pressions, volumes et températures des états E_k , où $k = 1, 2, 3$ ou 4 . On note R la constante des gaz parfaits et $\gamma = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}}$, le rapport de

la capacité thermique molaire à pression constante sur la capacité thermique molaire à volume constant. On rappelle la relation de Mayer : $C_{Pm} - C_{Vm} = R$. On note respectivement

W_{ij} et Q_{ij} le travail et la chaleur (transfert thermique) algébriquement reçus par le gaz lors de la transformation menant de l'état E_i à l'état E_j . On désigne par W le travail algébriquement reçu par le gaz sur le cycle parcouru dans le sens $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_4 \rightarrow E_1$. Les températures T_1 et T_3 sont égales. On pose $\alpha = \frac{P_1}{P_3}$.

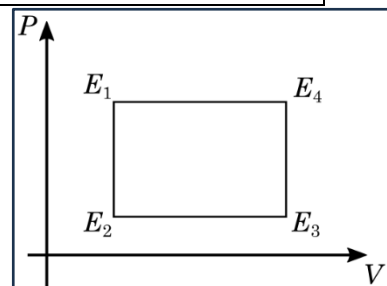


FIGURE 3 : Cycle décrit par le gaz parfait

1. Exprimer T_2 et T_4 en fonction de α et T_1 .

- A) $T_2 = \alpha T_1$ B) $T_2 = \frac{T_1}{\alpha}$ C) $T_4 = \alpha T_1$ D) $T_4 = \frac{T_1}{\alpha}$

2. Exprimer W_{12} et Q_{12} .

- A) $W_{12} = 0$ B) $W_{12} = -P_1 V_1$ C) $Q_{12} = \frac{n\gamma R T_1 (\alpha - 1)}{\alpha(\gamma - 1)}$ D) $Q_{12} = \frac{nR T_1 (1 - \alpha)}{\alpha(\gamma - 1)}$

3. Exprimer W_{23} .

- A) $W_{23} = 0$ B) $W_{23} = -\frac{nR T_1 (\alpha - 1)}{\alpha}$ C) $W_{23} = \frac{nR T_1 (\alpha - 1)}{\alpha}$ D) $W_{23} = -\frac{nR T_1}{\alpha}$

4. Exprimer Q_{23} .

- A) $Q_{23} = 0$ B) $Q_{23} = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln(\alpha)$ C) $Q_{23} = \frac{n\gamma R T_1}{\gamma - 1} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)$ D) $Q_{23} = \frac{nR T_1}{\gamma - 1} \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} \right)$

5. Que vaut W ?

- A) $W = 0$ B) $W = nR T_1 \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)$ C) $W = nR T_1 \frac{(\alpha - 1)^2}{\alpha}$ D) $W = nR T_1 \alpha^2$

6. Quels sont les signes de Q_{34} et Q_{41} ?

- A) $Q_{34} > 0$ B) $Q_{34} < 0$ C) $Q_{41} > 0$ D) $Q_{41} < 0$